

## **Modulação analógica**

### **Introdução**

Vimos diferentes tipos de modulação analógica: modulação em amplitude (AM), modulação em fase (PM) e modulação em frequência (FM). O objetivo desta atividade é implementar a modulação analógica, comparando tecnicamente os resultados obtidos com AM, PM e FM. Deve-se evidenciar características, similaridades e diferenças. Os conceitos necessários para a execução da atividade estão descritos nos materiais de aula e nas referências bibliográficas da disciplina.

### **Atividade**

1) Para um sinal modulante descrito por  $8\cos(2\pi 200t)$  e uma portadora descrita por  $\cos(2\pi 1 \times 10^3 t)$ , representar no domínio do tempo o sinal modulado ao considerar:

- a) AM-DSB
- b) PM
- c) FM

Comente tecnicamente os resultados, evidenciando características, similaridades e diferenças.

---

2) Para um sinal modulante descrito por  $8\cos(2\pi 200t)$  e uma portadora descrita por  $\cos(2\pi 1 \times 10^3 t)$ , representar no domínio da frequência o sinal modulado ao considerar:

- a) AM-DSB-SC
- b) AM-DSB
- c) AM-SSB
- d) FM

Comente tecnicamente os resultados, evidenciando características, similaridades e diferenças.

---

**Observação:** Quaisquer informações não especificadas podem ser atribuídas pelos alunos, ou seja, podem ser assumidas, desde que mantida a coerência conceitual e a coerência com valores praticáveis. Em caso de dificuldade de processamento computacional, pode-se alterar a frequência da portadora, explicitando seu novo valor.